

Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton

FSC5101 — Física I (Mecânica Clássica)

Prof. Reinaldo Haas

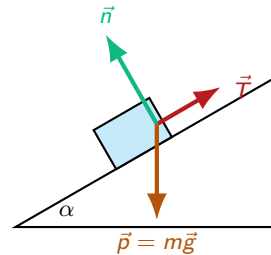
Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
Departamento de Física

2026

Objetivos de Aprendizagem

O que veremos neste capítulo?

- **5.1 Equilíbrio da Partícula** ($\sum \vec{F} = 0$): Uso da 1ª Lei de Newton e construção correta de DCLs.
- **5.2 Dinâmica da Partícula** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$): Uso da 2ª Lei de Newton, peso aparente e sistemas acoplados.
- **5.3 Forças de Atrito e Arraste**: Atrito estático (μ_s), cinético (μ_c), rolamento e velocidade terminal.
- **5.4 Movimento Circular Uniforme**: Aceleração centrípeta ($a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$) e forças em curvas/círculos.
- **5.5 As 4 Forças Fundamentais**: Gravitacional, Eletromagnética, Forte e Fraca.



5.1 Uso da Primeira Lei de Newton: Partículas em Equilíbrio

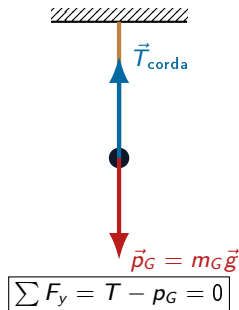
Condição de Equilíbrio Translational

Um corpo está em **equilíbrio** em um referencial inercial se está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme (MRU).

$$\sum \vec{F} = 0 \iff \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Princípio Chave do DCL

Desenhe **apenas** as forças externas exercidas **SOBRE** o corpo isolado. Nunca inclua forças que o corpo exerce sobre outros corpos!



Estratégia Didática 5.1: Resolução de Problemas de Equilíbrio

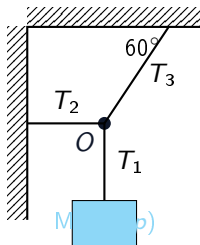
Passo 1: Identificar e Preparar

- 1 Identifique o corpo (ou corpos) em equilíbrio ($\vec{a} = 0$).
- 2 Escolha o sistema de eixos (x, y) conveniente (alinhado com o plano ou movimento).
- 3 Desenhe o **Diagrama do Corpo Livre (DCL)** separado para cada objeto.

Passo 2: Executar e Avaliar

- 1 Decomponha cada força em componentes x e y .
- 2 Monte o sistema: $\sum F_x = 0$ e $\sum F_y = 0$.
- 3 Relacione forças em corpos diferentes via 3ª Lei ($\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$).
- 4 Resolva o sistema e **AVALIE** se os sinais e ordens de grandeza fazem sentido!

Exemplo 5.3: Equilíbrio em 2D (Motor Suspenso por Correntes)



Resolução no Anel O

Equações de forças:

- $\sum F_x = T_3 \cos 60^\circ - T_2 = 0 \implies T_2 = T_3 \cos 60^\circ$
- $\sum F_y = T_3 \sin 60^\circ - T_1 = 0 \implies T_3 = \frac{p}{\sin 60^\circ}$

Como $T_1 = p$ (equilíbrio do motor):

$$T_3 = 1,155 p \quad \text{e} \quad T_2 = 0,577 p$$

Avaliação: $T_3 > p$ porque precisa sustentar o peso p e vencer a puxada horizontal T_2 !

Exemplo 5.4: Plano Inclinado sem Atrito

Decomposição do Peso $\vec{p}$

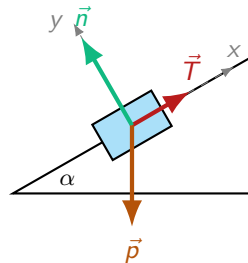
Escolhendo o eixo x paralelo à rampa (subindo) e o eixo y perpendicular à rampa (saindo):

- $p_x = -p \sin \alpha$ (para baixo da rampa)
- $p_y = -p \cos \alpha$ (pressionando a rampa)

Equações de Equilíbrio

$$\sum F_x = T - p \sin \alpha = 0 \implies T = p \sin \alpha$$

$$\sum F_y = n - p \cos \alpha = 0 \implies n = p \cos \alpha$$



5.2 Uso da Segunda Lei de Newton: Dinâmica das Partículas

Segunda Lei de Newton ($\vec{a} \neq 0$)

Quando a força resultante sobre a partícula não é nula, ela adquire aceleração $\vec{a}$:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \end{cases}$$

ERRADO!

Incluir $m\vec{a}$ no DCL

ALERTA DIDÁTICO CRUCIAL!

- O produto $m\vec{a}$ **NÃO É UMA FORÇA!**
- Nunca desenhe o vetor $m\vec{a}$ dentro do Diagrama do Corpo Livre (DCL).
- O vetor aceleração $\vec{a}$ deve ser desenhado **AO LADO** do corpo.

CERTO!

Desenhar $\vec{a}$ ao lado



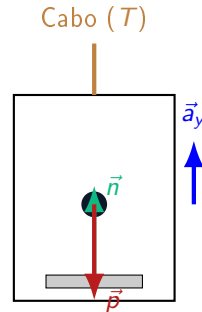
Exemplo 5.8 e 5.9: Elevador, Peso Aparente e Imponderabilidade

Balança dentro do Elevador

A balança mede a força normal n exercida sobre a pessoa:

$$\sum F_y = n - mg = ma_y \implies n = m(g + a_y)$$

- **Acelerando para cima** ($a_y > 0$): $n > mg$ (sensação de "mais pesado", **peso aparente maior**).
- **Acelerando para baixo** ($a_y < 0$): $n < mg$ (sensação de "mais leve", **peso aparente menor**).
- **Queda Livre** ($a_y = -g$): $n = 0$ (Imponderabilidade Aparente).



Exemplo 5.12: Dois Corpos Acoplados (Máquina de Atwood Horizontal)

Equações de Movimento ($a_{1x} = a_{2y} = a$)

Cavaleiro 1 (mesa): $\sum F_x = T = m_1 a$

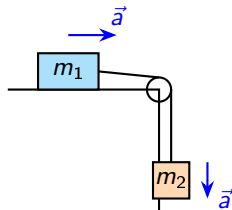
Bloco 2 (suspensão): $\sum F_y = m_2 g - T = m_2 a$

Resultado Geral

Somando as duas equações:

$$a = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) g < g$$

$$T = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right) g < m_2 g$$



5.3 Forças de Atrito: Estático vs Cinético

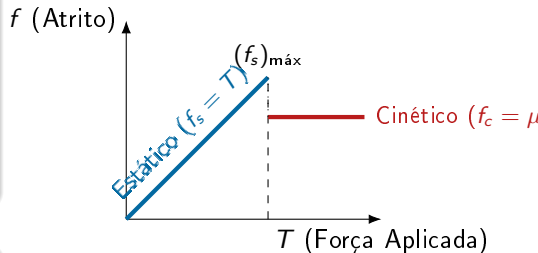
Modelagem das Forças de Atrito

- **Atrito Estático (f_s):** Atua sem deslizamento relativo. Ajusta seu valor até o limite máximo:

$$f_s \leq \mu_s n \implies (f_s)_{\text{máx}} = \mu_s n$$

- **Atrito Cinético (f_c):** Atua durante o deslizamento relativo:

$$f_c = \mu_c n \quad (\text{geralmente } \mu_c < \mu_s)$$



Propriedades Fundamentais

As forças de atrito são **paralelas à superfície** e sempre se opõem ao movimento relativo de deslizamento.

Exemplo 5.16 e 5.17: Tobogã em Plano Inclinado com Atrito

Caso 1: Velocidade Constante ($\vec{a} = 0$)

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - f_c = 0$$

$$\sum F_y = n - mg \cos \alpha = 0 \implies n = mg \cos \alpha$$

Como $f_c = \mu_c n = \mu_c mg \cos \alpha$:

$$mg \sin \alpha = \mu_c mg \cos \alpha \implies \tan \alpha = \mu_c$$

Caso 2: Movimento Acelerado ($\vec{a} \neq 0$)

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - \mu_c mg \cos \alpha = ma_x$$

Isolando a aceleração a_x :

$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_c \cos \alpha)$$

- Se $\tan \alpha > \mu_c \implies a_x > 0$ (acelera rampa abaixo).
- Se $\tan \alpha < \mu_c \implies a_x < 0$ (desacelera até parar).

Resistência de Fluidos e Velocidade Terminal

Modelos de Arraste em Fluidos

- **Baixas velocidades (fluxo laminar):**

$$f = k \cdot v$$

- **Altas velocidades (fluxo turbulento no ar):**

$$f = D \cdot v^2$$

Velocidade Terminal (v_t)

Ocorre quando a força de arraste se iguala ao peso ($f = mg \implies a_y = 0$):

$$v_t = \frac{mg}{k} \quad (\text{para } f = kv) \quad \text{ou} \quad v_t = \sqrt{\frac{mg}{D}} \quad (\text{para } f = Dv^2)$$

$$\vec{f}_{\text{arraste}} = Dv^2$$



Na velocidade terminal:

$$Dv_t^2 = mg \implies a_y = 0$$



$$\vec{p} = m\vec{g}$$

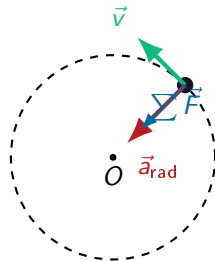
5.4 Dinâmica do Movimento Circular Uniforme (MCU)

Aceleração Centrípeta / Radial

No MCU, a velocidade escalar v é constante, mas a **direção do vetor velocidade muda continuamente**:

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

apontando sempre para o **centro da trajetória**.



Segunda Lei no MCU

$$F_{\text{rad, resultante}} = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R}$$

ALERTA DIDÁTICO: A Falácia da "Força Centrífuga"

Por que NÃO existe força centrífuga?

- Em um **referencial inercial**, não existe nenhuma força puxando o corpo para fora do círculo!
- A tendência do corpo de sair pela tangente é consequência da sua **inércia** (1ª Lei de Newton).
- A quantidade $m\frac{v^2}{R}$ é o produto ma_{rad} , **NÃO uma força aplicada!**



Exemplo 5.22 & 5.23: Curva Plana com Atrito vs Curva Inclinada

Curva Plana com Atrito (μ_s)

O atrito estático fornece a força centrípeta:

$$f_s = m \frac{v^2}{R} \leq \mu_s n = \mu_s mg$$

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R}$$

Curva Inclinada sem Atrito (β)

A componente horizontal da Força Normal $n \sin \beta$ fornece a força centrípeta:

$$n \sin \beta = m \frac{v^2}{R} \quad \text{e} \quad n \cos \beta = mg$$

$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR}$$

Aplicação: Engenharia de rodovias e aerodinâmica de aviões usam a inclinação β para evitar derrapagens sem depender exclusivamente do atrito!

Exemplo 5.24: Movimento Circular em Plano Vertical (Roda-Gigante)

Topo da Trajetória

Aceleração aponta para baixo ($a_y = -v^2/R$):

$$n_T - mg = -m\frac{v^2}{R} \implies n_T = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)$$

Sensação de peso menor no topo! Se $v = \sqrt{gR}$, $n_T = 0$ (sensação de "flutuar").

Base da Trajetória

Aceleração aponta para cima ($a_y = +v^2/R$):

$$n_B - mg = +m\frac{v^2}{R} \implies n_B = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)$$

Sensação de peso maior na base ($n_B > mg$)!

5.5 As Quatro Forças Fundamentais da Natureza

Interação	Alcance	Intensidade Relativa	Papel na Natureza
Gravitacional	Infinito	10^{-38}	Órbitas de planetas, peso, marés, estrutura do universo.
Eletromagnética	Infinito	10^{-2}	Forças de contato (normal, atrito, tensão), ligações químicas, luz.
Fraca	$< 10^{-18}$ m	10^{-13}	Decaimento beta radioativo, reações no interior de supernovas.
Forte (Nuclear)	$< 10^{-15}$ m	1	Coesão dos prótons e nêutrons no núcleo atômico; fusão solar.

Checklist para a Prova

- 1 Identificou se o problema é de **Equilíbrio** ($\sum \vec{F} = 0$) ou **Dinâmica** ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$)?
- 2 Isolou o corpo e fez o **Diagrama de Corpo Livre** sem incluir forças falsas ou $m\vec{a}$?
- 3 Decompôs as forças nos eixos corretos?
- 4 Distinguiu entre atrito estático ($f_s \leq \mu_s n$) e cinético ($f_c = \mu_c n$)?
- 5 No MCU, direcionou a resultante para o centro (mv^2/R)?

Bons Estudos!

Prof. Reinaldo Haas
Departamento de Física — UFSC